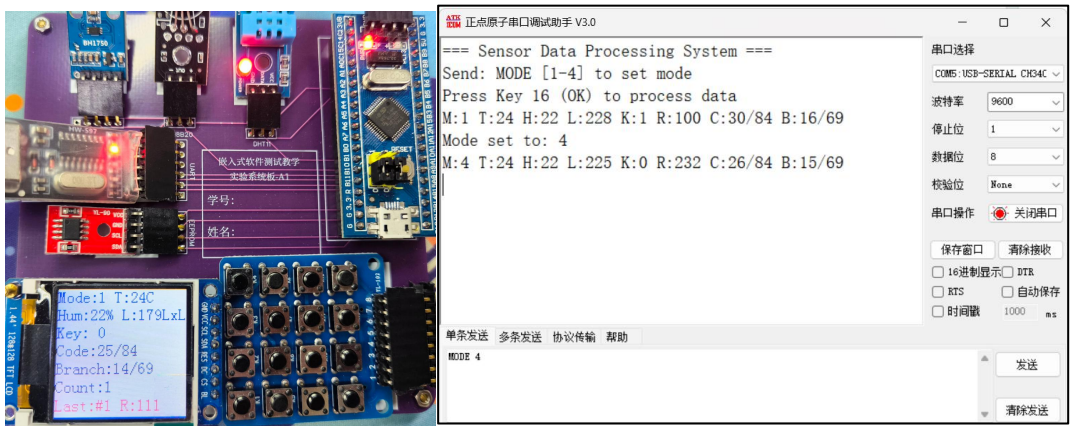


实验 4-嵌入式软件分支覆盖率验证

1. 实验介绍

本实验针对一个真实的信息融合系统，集成了温度传感器（DS18B20）、湿度传感器（DHT11）和光强传感器（BH1750），以及 4x4 矩阵键盘输入，通过串口可设置 1-4 种工作模式的真实信息融合系统。系统实时采集环境数据，并在 LCD 屏幕上显示当前温度、湿度、光强、键盘输入、代码覆盖率和分支覆盖率等信息。当用户按下确定键（Key 16）时，系统执行一次数据融合处理，将多源传感器数据与键盘输入进行综合分析计算，生成融合结果，并通过串口输出处理结果，同时 LCD 屏幕会显示最后一次计算的结果和序号。

学生需在理解系统业务逻辑的基础上，对源代码进行“可测试性改造”：预留串口接口以模拟传感器数据与键盘输入，从而支持自动化测试工具的驱动。实验的核心任务是进行代码插装，分别统计“语句覆盖率（Statement Coverage）”与“分支覆盖率（Branch Coverage）”。通过设计不同的测试用例集，分别达到最大化的语句覆盖和分支覆盖，并对比两种覆盖标准所需的用例数量与缺陷发现能力。



2. 实验目的

（1）掌握复杂嵌入式系统的“可测试性改造”方法，学会通过串口接口模拟硬件传感器与外设输入，解决嵌入式自动化测试中的“硬件依赖”与“输入难”问题。

(2) 深入理解并实现“语句覆盖”与“分支覆盖”的插装统计技术，能在有限的嵌入式资源（LCD/串口）上实时显示覆盖率指标（如 C:25/84 B:14/69）。

(3) 掌握系统级自动化测试脚本的编写（Python+pytest），实现全自动的“数据注入—触发执行—结果采集—覆盖率监控”闭环。

(4) 通过对比实验，量化分析语句覆盖与分支覆盖在测试用例规模、逻辑覆盖深度上的差异，培养严谨的测试设计思维。

3. 实验环境

(1) **硬件：**嵌入式软件测试教学实验系统板-A1、USB 口串口线、USB 口 ST-Link 烧录线、电源；Win 系统开发电脑（至少 2 个 USB 接口）

(2) **软件**

- 代码编辑器：Keil MDK v535、Cursor/VScode Copilot（推荐辅助使用）
- 烧写工具：ST-Link
- 串口软件：XCOM V3.0.exe
- 其它工具：Python、Matlab 自动化脚本环境
- 自动化环境：Python 3.x、pyserial、pytest、pytest-html、matplotlib、numpy
- 其它工具：文本编辑器、表格工具（记录与分析测试结果）

4. 实验任务

4.1. 实验任务 1 — 系统部署与手工测试

目标：将原始的信息融合系统代码（参考 Lec_class\Code_06_TCases）烧录至目标板，结合硬件操作（触摸传感器改变环境值、操作矩阵键盘）观察 LCD 屏幕与串口输出，理解 4 种工作模式下的数据融合逻辑与界面交互。

验收标准：系统能正常运行，串口输出符合 M:1 T:24 H:22 L:175 K:2 R:111 C:25/84 B:14/69 格式（其中 M=模式, T/H/L=传感器值, K=按键, R=结果, C=语句覆盖, B=分支覆盖），且数据随环境/按键变化而实时更新。

4.2. 实验任务 2 — 可测试性改造与双重插装

目标：修改源代码，完成两项核心工作：

1. 接口改造（Mock Interface）：添加串口命令解析功能，允许通过串口指令（如 SET_DATA M:2 T:35 H:80 L:2000 K:5）直接修改内存中的传感器数值与按键状态变量，绕过物理硬件限制，以便自动化脚本进行任意数据的注入。

2. 双重插装（Dual Instrumentation）：定义两个全局计数器数组，分别记录语句执行情况和分支跳转情况。在串口输出中实时计算并打印两种覆盖率的分数形式。

语句覆盖（Code Coverage）：统计有效代码行的执行情况。

分支覆盖（Branch Coverage）：统计 if/switch 等判定节点的真假分支执行情况。

验收标准：可通过串口命令模拟各种极端环境数据（如温度 -50°C 或 150°C），且串口输出中的 C（语句）和 B（分支）覆盖率统计字段能正确反映代码执行情况。

4.3. 实验任务 3 — 自动化测试脚本开发

目标：编写 Python 自动化测试脚本，利用任务 2 中设计的接口，自动生成测试用例并驱动系统运行。脚本需具备：

- 自动发送模拟数据指令（注入测试用例）。
- 发送触发指令（模拟按下 Key 16 确认键）。
- 接收并解析返回的 R:xxx 结果及 C:xx/xx B:xx/xx 覆盖率数据。
- 实时记录测试过程中的覆盖率增长趋势。

验收标准：脚本能连续运行无人工干预，自动执行上百条测试用例，并生成包含输入数据、输出结果及当前覆盖率的测试日志。

4.4. 实验任务 4 — 覆盖率对比分析实验

目标：设计并执行两组测试实验，对比语句覆盖与分支覆盖的差异：

1. 实验组 A(语句覆盖优先): 设计一组最简测试用例集, 目标是达到 100% (或系统最大可达) 的语句覆盖率。记录达到此目标所需的最少用例数量。

2. 实验组 B(分支覆盖优先): 设计一组测试用例集, 目标是达到 100% (或系统最大可达) 的分支覆盖率。记录达到此目标所需的最少用例数量。

3. 对比分析: 比较集合 A 与集合 B 的大小, 并具体分析集合 B 中多出的用例发现了哪些集合 A 遗漏的逻辑路径 (如复合条件中的特定分支、异常处理分支等)。

验收标准: 实验报告中包含两组用例的详细列表、数量对比柱状图, 以及结论的实证分析。

4.5. 实验任务 5 — 源码记录、复现与报告提交

目标: 整理实验过程中的源码修改 (插装部分)、自动化脚本以及测试数据, 撰写完整的实验报告。重点展示自动化测试的日志截图、覆盖率增长曲线, 以及对真实嵌入式系统测试难点的解决方案总结。

验收标准: 报告逻辑清晰, 数据详实。必须包含:

- 改造后的串口接口协议说明。
- 语句覆盖 vs 分支覆盖的对比数据表。
- 实验结论: 明确指出在保证软件质量时, 为何不能仅依赖语句覆盖。